姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考生座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第六届中国大学生数学竞赛决赛三、四年级试卷

(数学类, 2015年3月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五			总分
满分	20	15	15	20	10	10	10	100
得分								

注意: 1. 前5大题是必答题, 再从 6–11大题中任选两题, 题号要填入上面的表中.

2. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.

3. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

4. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、 (本题 20 分, 每小题 5 分) 填空题

(1)实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范型为 _____.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和为 _____.

(3) 计算第一型曲面积分的值:

$$I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2)\,\mathrm{d}S = _____ .$$

(4) $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 $(n > 1)$, $\mathrm{rank}(A) = n - 1$, A 的每行元素之和均为 0.设 $2, 3, \ldots, n$ 为 A 的全部非零特征值. 用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式. 则有 $A_{11} =$_____.

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p. 一族球面中的每个球面都过点 P, 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a. 求该球面族的球心的轨迹.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} \middle| z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}$, 其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域. 试证明： $\forall A \in \Gamma$, A 的Jordan标准形 J_A 仍然属于 Γ; 进一步还存在可逆矩阵 $P \in \Gamma$ 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 设

$$f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

求满足不等式

$$\sup_{x\neq y}\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^{\alpha}}<+\infty$$

的最大常数 α.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

五、(本题 10 分) 设 $a(t), f(t)$ 为实连续函数， $f(t) > 0, a(t) \geqslant 1, \forall t \in \mathbb{R}$. $\int_0^{\infty} f(t)dt = +\infty$. 已知 C^2 函数 $x(t)$ 满足

$$x''(t) + a(t)f(x(t)) \leqslant 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

求证：$x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有上界.

得分	
评阅人	

六、(本题 10 分) 设 a, b 是两个不同的复数. 求满足方程

$$(f'(z))^2 = (f(z)-a)(f(z)-b) \tag{1}$$

的非常值整函数 $f(z)$.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

七、(本题10分) 设$f(x)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的 *Lipschitz* 函数, *Lipschitz* 常数为 K, 则对任意的 Lebesgue 可测集 $E \subset \mathbb{R}^1$, 均有 $m(f(E)) \leqslant K \cdot m(E)$, 其中 $m(\cdot)$ 表示一维 Lebesgue 测度.

得分	
评阅人	

八、(本题10分) 设三维空间的曲面 S 满足：

(1) $P_0 = (0, 0, -1) \in S$；

(2) 对任意 $P \in S$，$\left|\overrightarrow{OP}\right| \leq 1$，其中 O 是原点.

证明：曲面 S 在 P_0 的Gauss曲率 $K(P_0) \geq 1$.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

九、(本题10分) 考虑求解线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的如下迭代格式

$$(\alpha D - C)\mathbf{x}^{(k+1)} = ((\alpha - 1)D + C^T)\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b},$$

其中 D 为实对称正定方阵，C 是满足 $C + C^T = D - A$ 的实方阵，α 为实数. 若 A 是实对称正定方阵，且 $\alpha D - C$ 可逆，$\alpha > 1/2$. 证明：上述迭代格式对任何初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 收敛.

得分	
评阅人	

十、（本题10分）设 R 为$[0,1]$ 上的连续函数环，其加法为普通的函数加法，乘法为普通的函数乘法. I 为 R 的一个极大左理想. 证明：$\forall f,g\in I$, f 与 g 在 $[0,1]$ 上必有公共的零点.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考生座位号:_____ 专业:_____

得分	
评阅人	

十一、（本题10分）设在国际市场上对我国某种出口商品每年的需求量 X (单位: 吨)是随机变量, X 服从 $[100, 200]$ 上的均匀分布. 每出售这种商品一吨, 可以为国家挣得外汇3万元; 若销售不出而囤积于仓库, 则每吨需要花费保养费用1万元. 求: 应组织多少货源, 才能使国家的收益最大?